



Explicación del tipo de filtrado

Explicación CORTA:

Tabla comparativa: Filtros en el tratamiento del agua de mar

Filtros:		MESH 200	MESH 400	Ceramico 0,2 micra
Fitoplancton	0.5 – 200 μm	✓ Solo los más grandes ($>75 \mu\text{m}$)	✓ Algunas especies grandes ($>63.5 \mu\text{m}$)	✓ La mayoría, incluyendo células pequeñas
Zooplancton	$>50 \mu\text{m}$ (hasta mm)	✓ La mayoría ($>75 \mu\text{m}$)	✓ La mayoría ($>63.5 \mu\text{m}$)	✓ Todos retenidos
Bacterias marinas	0.2 – 10 μm	✗ No	✗ No	✓ Sí (prácticamente todas)
Virus marinos	0.02 – 0.3 μm	✗ No	✗ No	⚠ Parcialmente o adheridos a partículas
Partículas inorgánicas (arena, limo, etc.)	Variable	✓ Solo las $>75 \mu\text{m}$	✓ Solo las $>63.5 \mu\text{m}$	✓ Todas retenidas
Materia orgánica disuelta	Disuelta	✗ No	✗ No	✗ No
Sales (salinidad)	Iones disueltos	✗ No	✗ No	✗ No

Leyenda:

- ✓ Retenido / Filtrado
- ✗ No retenido / Pasa
- ⚠ Parcialmente retenido

Resumen rápido por tipo de filtro:

Descripción breve de cada filtro:

MESH 200 (~75 micras)

- Apertura promedio: $\sim 75 \mu\text{m}$
- Uso: filtración gruesa o prefiltración
- Ideal para: retener zooplancton grande y partículas visibles

MESH 400 (~63.5 micras)

- Apertura promedio: $\sim 63.5 \mu\text{m}$
- Uso: filtración fina (pero no microbiológica)
- Ideal para: separar partículas medianas y zooplancton

■ Filtro cerámico 0.2 µm

- Apertura promedio: 0.2 µm
- Uso: filtración bacteriana y microbiana
- Ideal para: eliminar bacterias, protozoos, fitoplancton y partículas muy finas

Explicación detallada:

MICRO FILTRADO (filtro cerámico 0,2 micras (µm))

Si estás filtrando **agua de mar** con un **filtro cerámico de 0.2 micras (µm)**, estás usando un filtro de muy alta eficiencia, ya que ese tamaño es típico para **filtración bacteriana y microbiana**.

¿Qué filtra un filtro cerámico de 0.2 µm?

Un filtro cerámico de **0.2 micras** retiene partículas, organismos y algunas macromoléculas cuyo tamaño físico sea **mayor a 0.2 µm**, lo cual incluye:

 Lo que **sí se filtra** (se retiene):

1. **Bacterias:**
 - La mayoría de las bacterias miden entre **0.2 µm y 10 µm**.
 - Ejemplos comunes en agua: *E. coli*, *Salmonella*, *Vibrio cholerae*, etc.
 - El filtro de 0.2 µm **retiene prácticamente todas las bacterias**.
2. **Protozoos y parásitos:**
 - Como *Giardia lamblia* y *Cryptosporidium*, que miden varios micrómetros.
 - Estos son eliminados por completo.
3. **Partículas suspendidas finas:**
 - Limo, arena fina, óxidos, arcillas coloidales, etc.
4. **Algunas partículas virales (no todos los virus):**
 - Algunos virus grandes como el **virus del dengue (~50 nm)** o el **virus de la hepatitis A (~27 nm)** son más pequeños que 0.2 µm, por lo que **no serían retenidos** por este filtro.
 - Pero sí se pueden eliminar si están adheridos a partículas más grandes.
5. **Biofilm y restos celulares microbianos.**

 Lo que **no se filtra** (pasa a través del filtro):

1. **Iones disueltos:**
 - Sales como cloruro de sodio (NaCl), magnesio (Mg²⁺), calcio (Ca²⁺), sulfatos, etc.
 - Esto significa que la **salinidad** del agua de mar **no cambia** tras este tipo de filtración.
2. **Moléculas orgánicas disueltas:**
 - Compuestos como nutrientes (nitratos, fosfatos), humus acuático, pesticidas solubles, etc.
3. **Virus:**
 - La mayoría de los virus miden entre **20 y 300 nanómetros (0.02 - 0.3**

µm)**.

- Muchos son demasiado pequeños para ser retenidos por un filtro de 0.2 µm (como el SARS-CoV-2 ~100 nm).

🧴 En resumen:

Componente	¿Se filtra?	Observaciones
Bacterias	✓ Sí	Casi todas son retenidas
Protozoos	✓ Sí	Eliminados por completo
Partículas finas	✓ Sí	Incluye turbiedad
Virus	✗ No (o parcial)	Demasiado pequeños
Iones (salinidad)	✗ No	Pasan sin problema
Moléculas orgánicas	✗ No	Disueltas en el agua

¡Buena pregunta! Vamos a analizar qué sucede con los **componentes biológicos y químicos del agua de mar**, como el **fitoplancton**, **zooplancton** y otros elementos, cuando se filtra con un **filtro cerámico de 0.2 micras (µm)**.

🌊 COMPONENTES DEL AGUA DE MAR Y SU FILTRACIÓN CON UN FILTRO CERÁMICO DE 0.2 µm

1. 🦠 **Fitoplancton**

- **Tamaño típico:** Varía ampliamente:

- **Cianobacterias pequeñas:** ~0.5 – 1 µm
- **Cocinas (como *Synechococcus*):** ~0.6 – 1.5 µm
- **Prochlorococcus:** ~0.5 – 0.7 µm
- **Diatomeas grandes:** pueden alcanzar hasta **200 µm**

- **¿Se filtra?**

✓ **Sí, la mayoría del fitoplancton es retenido**, especialmente células mayores a 0.2 µm.

- Las más pequeñas (como *Prochlorococcus*) podrían pasar parcialmente o adheridas a partículas coloidales.

2. 🦠 **Zooplancton**

- **Tamaño típico:**

- **Huevos y larvas pequeñas:** desde ~50 µm
- **Especies adultos:** pueden ser de **hasta varios milímetros**

- **¿Se filtra?**

✓ **Sí, son retenidos por completo**, ya que todos están por encima de 0.2 µm.

- Incluye huevos, larvas y organismos microscópicos como copépodos pequeños.

3. 🦠 **Bacterias marinas**

- **Tamaño típico:** ~0.2 – 10 µm

- **¿Se filtra?**

✓ **Sí, prácticamente todas las bacterias marinas son retenidas**, ya que incluso las más pequeñas están cerca del límite del filtro. Muchas quedan atrapadas por efectos de adsorción o por tamaño físico.

4. 🦠 **Virus marinos**

- **Tamaño típico:** ~20 - 300 nm (0.02 - 0.3 µm)
- **¿Se filtra?**
 - ✗ **No totalmente**, ya que muchos virus son más pequeños que 0.2 µm.
 - Algunos podrían quedar retenidos si están adheridos a partículas o células muertas.

5. 🪄 **Partículas inorgánicas y turbiedad

- **Arena fina, limo, óxidos, arcilla coloidal
- **¿Se filtra?**
 - ✓ **Sí, son retenidas**, incluyendo partículas muy pequeñas.

6. 🧬 **Materia orgánica disuelta (MOD)

- Compuestos derivados de la descomposición de organismos marinos, excreciones, etc.
- **¿Se filtra?**
 - ✗ **No**, ya que estas moléculas están **disueltas en el agua** y pasan a través del filtro.

7. + **Sales disueltas (NaCl, Mg²⁺, Ca²⁺, SO₄²⁻, etc.)

- **¿Se filtra?**
 - ✗ **No**, este tipo de filtro no elimina iones ni salinidad.

✓ Resumen:

Componente	Tamaño promedio	¿Es retenido por
filtro cerámico de 0.2 µm?		
-----	-----	-----
Fitoplancton	0.5 - 200 µm	✓ Sí
Zooplancton	>50 µm	✓ Sí
Bacterias marinas	0.2 - 10 µm	✓ Sí
Virus marinos	0.02 - 0.3 µm	✗ No o
parcialmente		
Partículas inorgánicas	Variable	✓ Sí
Materia orgánica disuelta	Disuelta	✗ No
Sales (salinidad)	Iones disueltos	✗ No

🛠️ Conclusión práctica:

Un **filtro cerámico de 0.2 µm** es excelente para eliminar:

- Microorganismos (bacterias, protozoos, algas pequeñas)
- Partículas finas
- Zooplancton y fitoplancton visible o microscópico

****No elimina:****

- Sales (no desaliniza)
- Moléculas orgánicas e inorgánicas disueltas
- La mayoría de los virus

FILTRADO "COMÚN" (filtro MESH 400 ~63,5 micras (μm))

¡Perfecto! Ahora vamos a analizar qué ****componentes del agua de mar**** se filtran con un ****filtro MESH 400****, que tiene una apertura promedio de ****alrededor de 63.5 micras (μm)****, como vimos antes.

🧴 ¿Qué es un filtro MESH 400?

- Es una ****tela metálica con 400 aberturas por pulgada lineal****.
- El tamaño promedio de los poros es ****~63.5 μm ****.
- Se usa principalmente para ****filtración gruesa o intermedia****, no para eliminar bacterias ni partículas microscópicas pequeñas.

🌊 FILTRACIÓN DEL AGUA DE MAR CON UN FILTRO MESH 400

Vamos a ver qué componentes del agua de mar son retenidos y cuáles pasan a través de este tipo de malla:

1. 🦠 ****Fitoplancton****

- ****Tamaño típico:**** desde ~0.5 μm hasta más de 200 μm
- ****¿Se filtra?****
 - ❌ ****La mayoría pasa****: las especies pequeñas (como *Prochlorococcus*, ~0.5-0.7 μm) y muchas diatomeas pequeñas pasan fácilmente.
 - ✅ ****Algunas especies grandes**** (ej: ciertas diatomeas >63.5 μm) pueden ser retenidas parcialmente.

2. 🦠 ****Zooplancton****

- ****Tamaño típico:**** desde ~50 μm (huevos/larvas) hasta varios mm
- ****¿Se filtra?****
 - ✅ ****Sí, la mayoría es retenida****, especialmente organismos adultos y larvas medianas/grandes (>63.5 μm).
 - ❌ ****Los más pequeños**** (larvas tempranas, huevos muy pequeños) podrían pasar.

3. 🦠 ****Bacterias marinas****

- ****Tamaño típico:**** ~0.2 – 10 μm
- ****¿Se filtra?****
 - ❌ ****No****, todas las bacterias son mucho más pequeñas que 63.5 μm → ****pasan sin impedimento****.

4. 🦠 ****Virus marinos****

- **Tamaño típico:** ~20 - 300 nm (0.02 - 0.3 μm)
- **¿Se filtra?**
 - **No**, son mucho más pequeños que el tamaño del poro.

5. **Partículas inorgánicas (arena fina, limo, óxidos, arcilla coloidal)**

- **Tamaño variable**, pero gran parte está por debajo de 63.5 μm
- **¿Se filtra?**
 - **Sí** Solo las partículas mayores a ~63.5 μm
 - **No** Las más pequeñas pasan, incluyendo muchas partículas de turbiedad.

6. **Materia orgánica disuelta (MOD)**

- Compuestos derivados de la descomposición biológica, nutrientes, etc.
- **¿Se filtra?**
 - **No**, están disueltos en el agua → pasan sin filtrarse.

7. **Sales disueltas (NaCl, Mg²⁺, Ca²⁺, SO₄²⁻, etc.)**

- **¿Se filtra?**
 - **No**, al igual que con cualquier filtro físico, estas sales pasan libremente.

Resumen comparativo: ¿qué filtra un filtro MESH 400?

Componente filtro MESH 400 (~63.5 μm)?	Tamaño típico	¿Es retenido por
Fitoplancton grandes	0.5 - 200 μm	Sí Solo los más grandes
Zooplancton excepto los más pequeños	>50 μm (hasta mm)	Sí La mayoría,
Bacterias marinas	0.2 - 10 μm	No
Virus marinos	0.02 - 0.3 μm	No
Partículas inorgánicas	Variable	Sí Solo las >63.5 μm
Materia orgánica disuelta	Disuelta	No
Sales (salinidad)	Iones disueltos	No
